공차등급									기준 치수 구분 (mm)	
IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18		
		기본 공차의 수치 (μm)							초과	이하
40	60	0.10	0.14	0.25	0.40	0.60	1.00	1.40	—	**3**
48	75	0.12	0.18	0.30	0.48	0.75	1.20	1.80	**3**	**6**
58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.90	1.50	2.20	**6**	**10**
70	110	0.18	0.27	0.43	0.70	1.10	1.80	2.70	**10**	**18**
84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.30	2.10	3.30	**18**	**30**
100	160	0.25	0.39	0.62	1.00	1.60	2.50	3.90	**30**	**50**
120	190	0.30	0.46	0.74	1.20	1.90	3.00	4.60	**50**	**80**
140	220	0.35	0.54	0.87	1.40	2.20	3.50	5.40	**80**	**120**
160	250	0.40	0.63	1.00	1.60	2.50	4.00	6.30	**120**	**180**
185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.90	4.60	7.20	**180**	**250**
210	320	0.52	0.81	1.30	2.10	3.20	5.20	8.10	**250**	**315**
230	360	0.57	0.89	1.40	2.30	3.60	5.70	8.90	**315**	**400**
250	400	0.63	0.97	1.55	2.50	4.00	6.30	9.70	**400**	**500**
280	440	0.70	1.10	1.75	2.80	4.40	7.00	11.00	**500**	**630**
320	500	0.80	1.25	2.00	3.20	5.00	8.00	12.50	**630**	**800**
360	560	0.90	1.40	2.30	3.60	5.60	9.00	14.00	**800**	**1 000**
420	660	1.05	1.65	2.60	4.20	6.60	10.50	16.50	**1 000**	**1 250**
500	780	1.25	1.95	3.10	5.00	7.80	12.50	19.50	**1 250**	**1 600**
600	920	1.50	2.30	3.70	6.00	9.20	15.00	23.00	**1 600**	**2 000**
700	1 100	1.75	2.80	4.40	7.00	11.00	17.50	28.00	**2 000**	**2 500**
860	1 350	2.10	3.30	5.40	8.60	13.50	21.00	33.00	**2 500**	**3 150**

부록

국제 단위계 (SI)로의 환산

(두꺼운 선으로 둘러싸인 (*) 단위가 SI에 의한 단위다.)

SI, CGS 계 및 공학 단위계의 대조표

양 / 단위계	길이	질량	시간	온도	가속도	힘	응력	압력	에너지	일률
SI	m	kg	s	K, ℃	m/s^2	N	Pa	Pa	J	W
CGS	cm	g	s	℃	Gal	dyn	dyn/cm^2	dyn/cm^2	erg	erg/s
공학 단위계	m	$kgf \cdot s^2/m$	s	℃	m/s^2	kgf	kgf/m^2	kgf/m^2	kgf · m	kgf · m/s

SI 단위의 접두어

단위에 곱해지는 배수	접두어의 명칭	접두어의 기호	단위에 곱해지는 배수	접두어의 명칭	접두어의 기호
10^{18}	엑사	E	10^{-1}	데시	d
10^{15}	페타	P	10^{-2}	센티	c
10^{12}	테라	T	10^{-3}	미리	m
10^{9}	기가	G	10^{-6}	마이크로	μ
10^{6}	메가	M	10^{-9}	나노	n
10^{3}	킬로	k	10^{-12}	피코	p
10^{2}	헥토	h	10^{-15}	펨토	f
10	데카	da	10^{-18}	아토	a

	*N	dyn	kgf
힘	1	1×10^{5}	1.01972×10^{-1}
	1×10^{-5}	1	1.01972×10^{-6}
	9.80665	9.80665×10^{5}	1

	*Pa	*MPa또는N/mm^2	kgf/mm^2	kgf/cm^2
응력	1	1×10^{-6}	1.01972×10^{-7}	1.01972×10^{-5}
	1×10^{6}	1	1.01972×10^{-1}	1.01972×10
	9.80665×10^{6}	9.80665	1	1×10^{2}
	9.80665×10^{4}	9.80665×10^{-2}	1×10^{-2}	1

	*Pa	bar	kgf/cm^2	atm	mmH_2O	mmHg또는Torr
압력	1	1×10^{-5}	1.01972×10^{-5}	9.86923×10^{-6}	1.01972×10^{-1}	7.50062×10^{-3}
	1×10^{5}	1	1.01972	9.86923×10^{-1}	1.01972×10^{4}	7.50062×10^{2}
	9.80665×10^{4}	9.80665×10^{-1}	1	9.67841×10^{-1}	1×10^{4}	7.35559×10^{2}
	1.01325×10^{5}	1.01325	1.03323	1	1.03323×10^{4}	7.60000×10^{2}
	9.80665	9.80665×10^{-5}	1×10^{-4}	9.67841×10^{-5}	1	7.35559×10^{-2}
	1.33322×10^{2}	1.33322×10^{-3}	1.35951×10^{-3}	1.31579×10^{-3}	1.35951×10	1

주 $1Pa=1N/m^2$

	*Pa · S	cP	P
점도	1	1×10^{3}	1×10
	1×10^{-3}	1	1×10^{-2}
	1×10^{-1}	1×10^{2}	1

	*W/(m · K)	$kcal_{IT}/(h \cdot m \cdot ℃)$
열전도율	1	8.59845×10^{-1}
	1.16300	1

주 $1Pa=1dyn \cdot s/cm^2=1g/cm \cdot s$, $1Pa \cdot s=1N \cdot s/m^2$, $1cP=1mPa \cdot s$

	*m^2/s	cSt	St
동점도	1	1×10^{6}	1×10^{4}
	1×10^{-6}	1	1×10^{-2}
	1×10^{-4}	1×10^{2}	1

	*$W/(m^2 \cdot K)$	$kcal_{IT}/(h \cdot m^2 \cdot ℃)$
열전달계수	1	8.59845×10^{-1}
	1.16300	1

주 $1St=1cm^2/s$, $1cSt=1mm^2/s$,

	*J	kW · h	kgf · m	$kcal_{IT}$
일·에너지·열량	1	2.77778×10^{-7}	1.01972×10^{-1}	2.38846×10^{-4}
	3.600×10^{6}	1	3.67098×10^{5}	8.5985×10^{2}
	9.80665	2.272407×10^{-6}	1	2.34228×10^{-3}
	4.18680×10^{3}	1.16300×10^{-3}	4.26935×10^{2}	1

주 $1J=1W \cdot s$, $1W \cdot h=3600W \cdot s$ $1cal_{IT}=4.1868J$

	*W	kgf · m/s	PS	$kcal_{IT}/h$
일률·열류	1	1.01972×10^{-1}	1.35962×10^{-3}	8.59845×10^{-1}
	9.80665	1	1.33333×10^{-2}	8.43220
	7.355×10^{2}	7.5×10	1	6.32415×10^{2}
	1.16300	1.18593×10^{-1}	1.58124×10^{-3}	1

주 1W=1J/s, PS : 불마력

금속 재료의 물리적 기계적 성질

용도	재 료	열 처 리	밀도 g/cm³	비 열 KJ/(kg·K)	열전도율 W/(m·K)	전기 저항률 μΩ·cm	선팽창계수 (0~100℃) ×10⁻⁶/℃	종탄성 계수 MPa	항복점 MPa	인장강도 MPa	신장률 %	경도 HB
베어링	고탄소 크롬 베어링강 2종 SUJ2	퀜칭, 템퍼링	7.83	0.47	46	22	12.5	208 000	1 370	1 570 ~1 960	0.5이하	650 ~740
		구상화 어닐링	7.86				11.9		420	647	27	180
	크롬강 SCr420	퀜칭, 저온 템퍼링	7.83		48	21	12.8		882	1 225	15	370
	니켈 크롬 몰리브덴강 SAE4320(SNCM420)	퀜칭, 저온 템퍼링			44	20	11.7		902	1 009	16	**293 ~375
	니켈 크롬 몰리브덴강 SNCM815	퀜칭, 저온 템퍼링	7.89		40	35			—	*1 080 이상	*12 이상	*311 ~375
	마텐자이트계 스테인레스강 SUS440C	퀜칭, 저온 템퍼링	7.68	0.46	24	60	10.1	200 000	1 860	1 960		**580
	냉간 압연 강판 SPCC	어닐링	7.86	0.47	59	15	11.6	206 000	—	*275 이상	*32 이상	—
	기계 구조용 탄소강 S25C	어닐링		0.48	50	17	11.8		323	431	33	120
	고강도 황동 주물 HBsC1		8.5	0.38	123	6.2	19.1	103 000		*431 이상	*20 이상	—

주 * JIS의 규격치 또는 참고치

** 록웰 C스케일의 경도로 표시되는 것이 보통이지만, 비교를 위해 브리넬 경도로 환산해서 나타냈다.

비 고 SUJ2, SCr420의 비례 한계는 각각 833MPa, 440MPa 로 한다.

금속 재료의 물리적 기계적 성질

용도	재 료	열 처 리 (℃)	밀도 g/cm³	비 열 KJ/(kg·K)	열전도율 W/(m·K)	전기 저항률 μΩ·cm	선팽창계수 (0~100℃) ×10⁻⁶/℃	종탄성 계수 MPa	항복점 MPa	인장강도 MPa	신장률 %	경도 HB
축	기계 구조용 탄소강 S45C	퀜칭, 650공냉	7.83	0.48	47	18	12.8	207 000	440	735	25	217
	크롬강 SCr430	퀜칭, 520~620공냉				22	12.5	208 000	*637 이상	*784 이상	*18 이상	*229 ~293
	크롬강 SCr440	퀜칭, 520~620공냉			45	23			*784 이상	*930 이상	*13 이상	*269 ~331
	크롬 몰리브덴강 SCM420	퀜칭, 150~200공냉		0.47	48	21	12.8		—	*930 이상	*14 이상	*262 ~352
	니켈 크롬 몰리브덴강 SNCM439	퀜칭, 650템퍼링			38	30	11.3	207 000	920	1 030	18	320
	저탄소 주강 SC46	어닐링	—	—	—	—	—	206 000	294	520	27	143
	마텐자이트계 스테인레스강 SUS420J2	1038유냉 400공냉	7.75	0.46	22	55	10.4	200 000	1 440	1 650	10	400
하우징	회주철 FC200	주조	7.3	0.50	43	—		98 000	—	*200 이상	—	*217 이하
	구상 흑연 주철 FCD400	주조	7.0	0.48	20	—	11.7		*250 이상	*400 이상	*12 이상	*201 이하
	공업용 순 알루미늄 A1100	어닐링	2.69	0.90	222	3.0	23.7	70 600	34	78	35	—
	사형 주물용 알루미늄 합금 AC4C	주조	2.68	0.88	151	4.2	21.5	72 000	88	167	7	—
	다이캐스트 용 알루미늄 합금 ADC10	주조	2.74	0.96	96	7.5	22.0	71 000	167	323	4	—
	오스테나이트계 스테인레스강 SUS304	어닐링	8.03	0.50	15	72	15.7~16.8	193 000	245	588	60	150

주 * JIS 규격 치 또는 참고치

베어링 조사 의뢰 포맷

베어링 조사를 희망할 경우는, 아래 표에 기재된 포맷에 근거하여 가까이에 있는 NSK판매점과 상담해 주십시오.

정밀 베어링 조사 의뢰서

회 사 명 _____ 과거 자사 보고서 · 검토서 번호 _____

첨부자료 □ 있음 □ 없음 구조도 □ 있음 □ 없음

●이상 내용 현 상 □ 이상음 □ 소착 □ 록킹 □ 과승온 □ 진동 □ 가공면 웨이브
□ 정도 불량 □ 냉각수 침입 □ 그 외

베어링 상황 □ 소착되었다 □ 손으로 돌려 걸리는 느낌이 있다 □ 이물이 부착해 있다 □ 그리스가 변색

이상음 상황 □ 회전에 동기 □ 회전에 동기하지 않음 □ 연속 □ 불연속 □ 저속시

발생 장소 □ 시장 □ 사내 시험 □ 길들임 운전 시 □ 개발 평가 □ 그 외( )

운전 시간 가동 개월, 시간 실동 개월 (년 일) □ 1일 풀 가동 □ 1일( )직가동

상세 운전 조건 _____

●사용 조건 사용 기계 □ 머시닝 센터 □ 선반 □ 연삭반 □ 그 외( ) □ 양산기 □ 개발기

사용 부위 □ 주축 □ 볼스크류 서포트 □ ATC □ 모터 □ 그 외( )

기계 형번 _____

주축 자세 □ 종 □ 횡 □ 선회

구동 방식 □ 모터 빌트인 □ 벨트 구동 □ 모터 직결 □ 기어 구동 □ 그 외( )

최고 회전수 _____ min^{-1} 운전 시 회전수 _____ min^{-1} 상용 회전수 _____ min^{-1}

윤 활 □ 그리스 □ 오일 에어 □ 오일 미스터 □ 순환급유 □ 그 외( )
□ MTE □ MTS □ NBU15 □ NBU8EP □ 알바니아 S2 □ 윤활유 점도(cSt)

냉 각 수 □ 있음 명칭 : _____ □ 없음 냉각유 설정 온도 _____ ℃ 실온 동조 + _____ ℃
냉각유 온도 관리 냉각 장치 □ outlet 관리 □ inlet 관리

베어링 배열 (그림, 예: 앵귤러 볼 ∅ 원통 롤러 베어링 □□, □ 스페이서 있음 ∅ = ∅, 스프링 있음 WW ∅)

주축 전측 (씰 , 척) (선 자세의 경우 , 위아래도 함께 기재해 주십시오)	후측
(베어링 시리얼 No., 설치 위치를 기재해 주십시오) (A 열이 도물측 · 척 측인지 아닌지 , 어떻게 배열되어 있었는지 기재해 주십시오)	

●베어링

• 전측 베어링 (고정측) 씨리얼 No. _____

호칭 번호 _____

조립 시 클리어런스 및 예압, 스페이서 조정량

재킷 냉각 □ 있음 □ 없음

슬리브 □ 있음 □ 없음

스페이서폭 (1장째) ㎜, (2장째) ㎜,
(3장째) ㎜

축 중공경 ㎜ 하우징 외경 ㎜

내륜 온도 ℃ 외륜 온도 ℃

축 끼워맞춤 _____

하우징 끼워맞춤 _____

• 후측 베어링 (자유측) 씨리얼 No. _____

호칭 번호 _____

조립 시 클리어런스 및 예압, 스페이서 조정량

재킷 냉각 □ 있음 □ 없음

슬리브 □ 있음 □ 없음

스페이서폭 (1장째) ㎜, (2장째) ㎜,
(3장째) ㎜

축 중공경 ㎜ 하우징 외경 ㎜

내륜 온도 ℃ 외륜 온도 ℃

축 끼워맞춤 _____

하우징 끼워맞춤 _____

●귀사 견해, 추정 및 문제가 된 현상의 상세한 사항

귀사 견해 , 추정되는 원인 문제가 된 현상을 상세하게 기재해 주십시오 .

사양 검토 의뢰 포맷

사양 검토를 희망할 경우는, 아래 표에 기재된 포맷에 근거하여 가까이에 있는 NSK판매점과 상담해 주십시오.

정밀 베어링 사양 의뢰서

회 사 명 _____

사양 검토를 의뢰하는 이유

(예 : 주축 강성을 올리고 싶다, 트러블이 발생하고 있다 등)

첨부자료 □ 있음 □ 없음

●사양 사용 기계 □ 머시닝 센터 □ 선반 □ 연삭반 □ 그 외(　　)

기계 형번 _____

주축 자세 □ 종 □ 횡 □ 선회

구동 방식 □ 모터 빌트인 □ 벨트 구동 □ 모터 직결 □ 기어 구동

최고 회전수 _____ min^{-1} 언클램프력 _____ N

윤 활 □ 그리스 □ 오일 에어 □ 오일 미스트 □ 순환급유

□ 그 외(　　)

베어링 배열 (그림, 예: 앵귤러 볼 ∅ 원통 롤러 베어링 □□, □□ 스페이서 있음 ∅═∅, 스프링 있음 WW∅)

(이미 사용하고 있는 베어링이 있다면 , 그 베어링 호칭 번호도 기입해 주십시오).

전측 베어링	후측 베어링

축 재질 _____ 하우징 재질 _____

• 전측 베어링 (고정측)

호칭 번호 _____

내 경 _____ ㎜ 외 경 _____ ㎜

조 합 폭 _____ ㎜ 정 밀 도 _____ 급

클리어런스, 예압 _____ (例 : EL,800N,CC9)

외통 냉각 □ 있음 □ 없음

슬리브 □ 있음 □ 없음

스페이서 폭 (1장째)) _____ ㎜, (2장째)) _____ ㎜,

(3장째)) _____ ㎜

축 중공경 _____ ㎜ 하우징 외경 _____ ㎜

내륜 온도 _____ ℃ 외륜 온도 _____ ℃

축 끼워맞춤 _____

하우징 끼워맞춤 _____

• 후측 베어링 (자유측)

호칭 번호 _____

내 경 _____ ㎜ 외 경 _____ ㎜

조 합 폭 _____ ㎜ 정 밀 도 _____ 級

클리어런스, 예압 _____ (例 : EL,800N,CC9)

외통 냉각 □ 있음 □ 없음

슬리브 □ 있음 □ 없음

스페이서 폭 (1장째)) _____ ㎜, (2장째)) _____ ㎜,

(3장째)) _____ ㎜

축 중공경 _____ ㎜ 하우징 외경 _____ ㎜

내륜 온도 _____ ℃ 외륜 온도 _____ ℃

축 끼워맞춤 _____

하우징 끼워맞춤 _____

●희망사항 및 우선 순위, 특기 사항, 기타

예: 1. 구름 피로 수명 20000시간 이상, 2. 조립 시 액셜 강성 100N/μm 이상, 등

모든 희망사항에 응해 드릴 수 없는 경우도 있습니다. 미리 양해 바랍니다.

※ 외부 하중 부하 시의 수명 계산을 희망하는 경우는, 하중 조건 (하중점의 위치, 크기, 방향, 그 때의 회전수와 운전 비율)과 축 구조 (축 치수, 베어링 간의 거리)를 기재한 자료를 제시해 주십시오.

본 사	TEL : (02)3287–0300	FAX : (02)3287–0545	우편번호 : 06194
	서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 서관 9층		
창원공장	TEL : (055)287–6001	FAX : (055)285–9982	우편번호 : 51575
	경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 53		
천안공장	TEL : (041)411–6000	FAX : (041)411–6030	우편번호 : 31251
	충청남도 천안시 동남구 수신면 5산단7로 11		
영남지사	TEL : (055)279–1540~8	FAX : (055)283–8161	우편번호 : 51575
	경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 53		

문의사항은 본사 · 지점 및 영업소로 문의 바랍니다.

무단복제를 금합니다.

이 카다로그의 내용은 기술적 진보 및 개량에 대응하여 제품의 외관, 사양 등이 예고없이 변경될 수 있습니다.
또 카다로그의 제작에는 만전을 기하고 있으나 오기 및 탈자에 의한 손해배상 책임을 지지 아니하오니 널리 양해 바랍니다.

NSK는 외국환법 및 무역법 등에 의해 규제된 제품, 기술에 있어서는 법령에 위반하여 수출하지 않습니다.
규제에 해당하는 NSK제품을 수출, 수입하실 때에는 법에 근거하여 수출, 수입허가를 취득하여 주실 것을 부탁드립니다.
또, NSK제품을 수출, 수입하실 때에는 병기 및 무기에 사용되지 않도록 유의하시기 당부드립니다.



CAT. No.1254o 2016 © 韓國 NSK 株式會社 2018